Schritt-für-Schritt: Ubuntu Server installieren und Apache einrichten

LF10b · LS01 – Linux-Webserver einrichten und betreiben · Anleitung · IT-3B · Schuljahr 2025/2026

> 🎯 **Ziel dieser Anleitung**
> Sie erstellen in VirtualBox eine eigene virtuelle Maschine, installieren **Ubuntu Server 24.04 LTS**, üben die wichtigsten Linux-Befehle, installieren den Webserver **Apache** und rufen Ihre eigene Webseite vom Host-Rechner aus auf. Arbeiten Sie die Schritte **der Reihe nach** ab und haken Sie jeden erledigten Schritt ab.

Teil A – Arbeitsplatz vorbereiten

Schritt 1 │ Netzwerkkabel in das Labornetz umstecken

1. Suchen Sie an Ihrem Arbeitsplatz die Anschlussdose des **Labornetzes** (die **blaue** Dose).
2. Ziehen Sie das Netzwerkkabel Ihres PCs aus der bisherigen Dose und stecken Sie es in die **blaue Labornetz-Dose** um.
3. Prüfen Sie, ob die Link-LED an der Netzwerkbuchse leuchtet.

> ⚠️ **Wichtig**
> Stecken Sie das Kabel erst um, wenn die Lehrkraft das Startsignal gegeben hat. Am Ende der Stunde wird das Kabel wieder **zurückgesteckt**.

Schritt 2 │ Virtuelle Maschine in VirtualBox anlegen

1. Schließen Sie Ihre **externe Festplatte** an und merken Sie sich den Laufwerksbuchstaben (z. B. `E:`).
2. Starten Sie **Oracle VirtualBox** und klicken Sie auf **Neu**.
3. Tragen Sie ein:

Feld	Wert
Name	`Ubuntu_Server_[NAME]_[Jahr]` – Beispiel: `Ubuntu_Server_Mueller_2026`
Ordner	Ordner auf der **externen Festplatte** wählen (z. B. `E:\VMs`)
ISO-Abbild	`ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso` (Pfad nennt die Lehrkraft)

4. Haken Sie **„Unbeaufsichtigte Installation überspringen"** an (wir installieren bewusst selbst!).
5. Stellen Sie unter **Hardware** ein: **4096 MB** Hauptspeicher und **2 Prozessoren** (CPU-Kerne).
6. Stellen Sie unter **Festplatte** ein: **50 GB** (neue virtuelle Festplatte, VDI).
7. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Schritt 3 │ Netzwerk auf Netzwerkbrücke umstellen

Damit Ihr Server eine eigene IP-Adresse im Labornetz bekommt und Sie ihn später **mit dem Browser des Host-PCs** erreichen können, muss die VM eine Netzwerkbrücke nutzen:

1. VM auswählen → **Ändern** → **Netzwerk**.
2. Adapter 1: **Angeschlossen an: Netzwerkbrücke** (engl. „Bridged Adapter").
3. Bei **Name** den physischen Netzwerkadapter des PCs auswählen (die verkabelte Netzwerkkarte, nicht WLAN).
4. Mit **OK** bestätigen.

> 📖 **Warum Netzwerkbrücke?**
> Im Standardmodus „NAT" versteckt VirtualBox die VM hinter dem Host – sie wäre von außen nicht erreichbar. Mit der **Netzwerkbrücke** hängt die VM wie ein eigener Rechner direkt im Labornetz und bekommt dort ihre eigene IP-Adresse.

Teil B – Ubuntu Server 24.04 LTS installieren

Schritt 4 │ Installation durchführen

Starten Sie die VM (Doppelklick). Der Ubuntu-Installer startet von der ISO. Wählen Sie nacheinander:

Installer-Schritt	Ihre Auswahl
Sprache	**English** (Servermeldungen sind englisch – so finden Sie Hilfen leichter)
Keyboard / Tastatur	Layout: **German**, Variant: **German**
Type of installation	**Ubuntu Server** (Standard, vorausgewählt)
Network	Adapter erhält automatisch per **DHCP** eine IP – notieren Sie die angezeigte Adresse schon jetzt!
Proxy / Mirror	leer lassen bzw. Standard übernehmen → **Done**
Storage	**Use an entire disk** (die virtuelle 50-GB-Platte) → Done → **Continue** (Bestätigung: nur die virtuelle Platte wird formatiert!)
Profile setup	Ihr Name, **Servername** (z. B. `srv-mueller`), **Benutzername**, **Passwort** – siehe Schritt 5!
SSH Setup	**Install OpenSSH server** ankreuzen (Leertaste) – wird später gebraucht
Featured Server Snaps	nichts ankreuzen → **Done**
Abschluss	Warten bis „Installation complete!" → **Reboot Now**. Falls die ISO erneut bootet: VM-Menü *Geräte* → *Optische Laufwerke* → *Medium entfernen*, dann neu starten.

Nach dem Neustart erscheint die Anmeldung (`login:`). Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. **Hinweis:** Bei der Passworteingabe in Linux bleibt die Anzeige leer – das ist normal, einfach tippen und Enter drücken.

Schritt 5 │ Zugangsdaten dokumentieren

Tragen Sie Ihre Daten **sofort** in die Tabelle ein – ohne diese Daten kommen Sie in der nächsten Stunde nicht mehr auf Ihren Server!

VM-Name (VirtualBox)	
Speicherort (externe Festplatte)	
Servername (hostname)	
Benutzername	

Passwort	
IP-Adresse (wird in Schritt 10 ermittelt)	

> ⚠️ **Passwort-Regel**
> Die Dokumentation der Zugangsdaten gehört zu jeder Server-Einrichtung. In der Praxis gehören Passwörter aber **niemals offen auf einen Zettel am Monitor** – sondern in einen Passwort-Manager. Verwahren Sie dieses Blatt entsprechend sorgfältig.

Teil C – Übung: Erste Befehle im Terminal

> 📖 **So funktioniert das Terminal**
> Sie tippen einen **Befehl** und führen ihn mit der **Enter-Taste** aus. Wichtig: **Dateien** werden durch Enter *nicht* geöffnet oder gestartet – ausführen lassen sich nur Dateien, die das **Ausführrecht (x)** besitzen (z. B. Programme oder Skripte, Aufruf mit `./dateiname`; das Recht vergibt man mit `chmod +x dateiname`). Eine normale Textdatei öffnet man stattdessen mit einem Programm, z. B. `nano notiz.txt`.

Schritt 6 │ Übung 1 – Verzeichnisse und Dateien

Führen Sie die folgenden Befehle **der Reihe nach** aus. Beobachten Sie nach jedem Befehl die Ausgabe und haken Sie ab.

```
Übung 1 – Befehl für Befehl eingeben (jeweils mit Enter ausführen)

pwd                     # 1. Wo bin ich? (zeigt /home/IhrName)
cd /tmp                 # 2. In das Verzeichnis /tmp wechseln
pwd                     # 3. Kontrolle: Sie sind jetzt in /tmp
cd ~                    # 4. Zurueck ins eigene Home-Verzeichnis
mkdir uebung            # 5. Ordner "uebung" anlegen
cd uebung               # 6. In den neuen Ordner wechseln
nano notiz.txt          # 7. Texteditor oeffnen -> Satz eintippen
                        #    Speichern: Strg+O, Enter  |  Beenden: Strg+X
ls -l                   # 8. Inhalt anzeigen: notiz.txt ist da
mkdir archiv            # 9. Unterordner "archiv" anlegen
mv notiz.txt archiv/    # 10. Datei in den Unterordner VERSCHIEBEN
ls -l archiv            # 11. Kontrolle: Datei liegt jetzt in archiv
rm archiv/notiz.txt     # 12. Datei LOESCHEN
ls -l archiv            # 13. Kontrolle: archiv ist leer
cd ..                   # 14. Eine Ebene nach oben
rm -r uebung            # 15. Ordner samt Inhalt loeschen
```

Kontrollfrage	Ihre Antwort
Welcher Befehl zeigt an, in welchem Verzeichnis Sie sich befinden?	
Wie speichern Sie in `nano` und wie beenden Sie den Editor?	
Was ist der Unterschied zwischen `mv` und `rm`?	
Warum startet `notiz.txt` nicht, wenn man ihren Namen eintippt und Enter drückt?	

Teil D – Apache installieren und Webseite anlegen

Schritt 7 | Apache installieren

```
Paketlisten aktualisieren und Apache installieren

sudo apt update              # Paketlisten aktualisieren (Passwort eingeben)
sudo apt install apache2 -y  # Apache-Webserver installieren
systemctl status apache2     # Kontrolle: Active: active (running)?  (q = beenden)
```

Schritt 8 | Verzeichnis und Startseite für NetConsult anlegen

```
Webverzeichnis anlegen

sudo mkdir -p /var/www/html/netconsult     # Verzeichnis anlegen
sudo nano /var/www/html/netconsult/index.html   # Startseite erstellen
```

Tippen Sie in nano den folgenden HTML-Code **genau so** ein, speichern Sie (Strg+O, Enter) und beenden Sie (Strg+X):

```
/var/www/html/netconsult/index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>NetConsult</title></head>
<body>
  <h1>NetConsult Projektportal - Online</h1>
  <p>Eingerichtet von: [IHR NAME], [DATUM]</p>
</body>
</html>
```

```
Eigentümer setzen (Apache-Benutzer www-data)

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/netconsult
```

Schritt 9 | Apache starten, stoppen und den Status verstehen

Der Apache wird – wie jeder Dienst – mit `systemctl` gesteuert:

```
Dienststeuerung mit systemctl

sudo systemctl stop apache2      # Dienst BEENDEN
systemctl status apache2         # Status ansehen: Active: inactive (dead)
sudo systemctl start apache2     # Dienst STARTEN
systemctl status apache2         # Status ansehen: Active: active (running)
systemctl is-enabled apache2     # Autostart pruefen: "enabled"
```

> 💡 **Die Status-Anzeige lesen**
>
> - Die Zeile `Active:` zeigt den aktuellen Zustand: `active (running)` = läuft, `inactive (dead)` = gestoppt.
> - Die Zeile `Loaded:` zeigt hinter dem Semikolon, ob der Dienst beim Booten automatisch startet: `…; enabled; …` = Autostart an, `disabled` = aus.

📸 Screenshot-Aufgabe	erledigt ✓
Screenshot 1: Ausgabe von `systemctl status apache2` bei **laufendem** Dienst. Markieren Sie die Stelle, an der `Active: active (running)` steht.	
Screenshot 2: Markieren Sie in derselben Ausgabe die Stelle in der `Loaded:`-Zeile, an der `enabled` steht (= startet beim Booten automatisch).	
Screenshot 3: Ausgabe von `systemctl status apache2` bei **gestopptem** Dienst (`inactive (dead)`).	

> ⚠️ **Nicht vergessen**
>
> Starten Sie den Apache am Ende wieder: `sudo systemctl start apache2` – sonst schlägt Teil E fehl.

Teil E – IP-Adresse ermitteln und vom Host testen

Schritt 10 | IP-Adresse des Servers herausfinden

IP-Adresse anzeigen

```
ip a        # Adressen aller Netzwerkkarten anzeigen
```

Suchen Sie den Adapter (z. B. `enp0s3`) und dort die Zeile `inet` – die Adresse vor dem `/24` ist die IPv4-Adresse Ihres Servers (z. B. `192.168.10.137`). **Tragen Sie die Adresse in die Tabelle aus Schritt 5 ein.**

Schritt 11 | Webseite im Browser des Host-PCs öffnen

1. Wechseln Sie zum **Host-PC** (Windows) und öffnen Sie den Browser.
2. Geben Sie in die Adresszeile ein: `http://[IP-Adresse-des-Servers]/netconsult/` – Beispiel: `http://192.168.10.137/netconsult/`
3. Es erscheint Ihre Seite: **„NetConsult Projektportal – Online"** mit Ihrem Namen. 🎉
4. Testen Sie auch `http://[IP-Adresse]` (ohne Zusatz) – hier erscheint die Apache-Standardseite („Apache2 Default Page").

> ✅ **Fehlersuche, falls die Seite nicht erscheint**
>
> - Netzwerkkabel in der **blauen** Labornetz-Dose? (Schritt 1)
> - VirtualBox-Adapter auf **Netzwerkbrücke**? (Schritt 3)
> - Apache gestartet? `systemctl status apache2` → `active (running)` (Schritt 9)
> - IP korrekt abgetippt? Erreichbarkeit testen vom Host: `ping [IP-Adresse]`

Schritt 12 | Firewall einschalten (UFW)

Zum Schluss wird der Server abgesichert: Nur SSH (22) und HTTP (80) bleiben erreichbar.

> ⚠️ **Reihenfolge beachten**
>
> Geben Sie **zuerst Port 22 (SSH) frei**, bevor Sie die Firewall aktivieren – sonst sperren Sie sich bei SSH-Zugriff selbst aus.

Firewall konfigurieren und aktivieren

```
sudo ufw allow 22/tcp        # SSH zuerst!
sudo ufw allow 80/tcp        # HTTP
sudo ufw enable              # Warnung mit y bestaetigen
sudo ufw status              # 22 und 80 = ALLOW?
```

Gegenprobe: Host-Browser neu laden – `http://[Server-IP]/netconsult/` funktioniert weiterhin (Port 80 ist ja erlaubt).

Teil F – Fernzugriff per SSH vom Host-PC

Schritt 13 │ Per SSH auf den Server zugreifen

Bisher haben Sie den Server über das VirtualBox-Fenster bedient. In der Praxis stehen Server im Rechenzentrum – administriert wird per **SSH** über das Netzwerk. Das ist bereits vorbereitet: Der OpenSSH-Server wurde bei der Installation mitinstalliert (Schritt 4) und die Firewall erlaubt Port 22 (Schritt 12).

> 📖 **Was ist SSH?**
> **SSH** (Secure Shell) ist eine **verschlüsselte** Fernverbindung zur Kommandozeile eines anderen Rechners. So lässt sich der Server bedienen, ohne am Gerät zu sitzen. Windows bringt den SSH-Client seit Windows 10 bereits mit.

1. Wechseln Sie zum **Host-PC** und öffnen Sie **PowerShell** (oder die Eingabeaufforderung `cmd`).
2. Verbinden Sie sich mit Ihrem Server-Benutzer und der Server-IP aus Schritt 10:

```
Host-PC (PowerShell)

ssh [benutzer]@[Server-IP]
# Beispiel: ssh mmuster@192.168.10.137
```

3. Beim **ersten** Verbinden fragt SSH nach dem Fingerabdruck des Servers:
   `Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?`
   → tippen Sie **yes** und Enter.
4. Geben Sie das **Passwort** Ihres Server-Benutzers ein (die Eingabe bleibt unsichtbar – einfach tippen und Enter). Sie sind jetzt auf dem Server: Die Eingabeaufforderung zeigt den **Servernamen** (z. B. `mmuster@srv-mueller:~$`).
5. Führen Sie zur Kontrolle zwei Befehle aus der Ferne aus und trennen Sie dann die Verbindung:

```
Auf dem Server – über SSH

hostname        # zeigt den Servernamen
ip a            # dieselbe IP wie in Schritt 10
exit            # SSH-Verbindung wieder trennen
```

> 💡 **Warum ist das praktisch?**
> Über SSH können Sie alle weiteren Lernsituationen (HTTPS, Datenbank, Monitoring …) bequem vom Host-PC aus erledigen – Kopieren & Einfügen von Befehlen funktioniert hier, im VirtualBox-Fenster dagegen nicht.

> ✅ **Fehlersuche SSH**
> - *Connection refused / timed out* → Firewall: ist Port 22 erlaubt (`sudo ufw status`)? IP korrekt (`ping [Server-IP]`)?

- *Permission denied* → falscher Benutzername oder falsches Passwort.
- *„WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED"* → tritt nach einer Neuinstallation der VM auf; alten Eintrag aus `C:\Users\[Name]\.ssh\known_hosts` entfernen.

📸 Screenshot: erfolgreiche SSH-Sitzung (Prompt mit Servername)	☐ erledigt
Vollständiger SSH-Befehl (mit Ihrem Benutzer + IP)	
Womit trennen Sie die SSH-Verbindung wieder?	

Schritt 14 │ Abschluss-Dokumentation

Erreichbare URL der NetConsult-Seite	
Befehl, mit dem Apache gestartet wird	
Befehl, der den Autostart anzeigt	
Pfad der index.html	
SSH-Befehl für den Fernzugriff vom Host	
Freigegebene Firewall-Ports	

💡 **Geschafft!**
Sie haben einen eigenen Linux-Server installiert, die Grundbefehle geübt, Apache eingerichtet, Ihre erste Webseite im Labornetz veröffentlicht und greifen jetzt per SSH vom Host-PC darauf zu. In Aufgabe A4 der Lernsituation dokumentieren Sie das Ergebnis vollständig.